

Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019

1) $5^5 = 3125 = 11 \times 284 + 1$ donc $5^5 \equiv 1 [11]$. Comme $2019 = 5 \times 403 + 4$: $5^{2019} \equiv 5^4 [11]$; et $5^4 = 625 = 11 \times 56 + 9$, donc $5^{2019} \equiv 9 [11]$.

2) a) $5 \times 1 - 3 \times (-2) = 5 + 6 = 11$: $(1, -2)$ est solution.

b) $5 \wedge 3 = 1$. De $5(x - 1) = 3(y + 2)$ et Gauss : $x = 1 + 3k$, $y = -2 + 5k$.

$$(x, y) = (1 + 3k, -2 + 5k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

3) $d \mid a$ et $d \mid b$ donc $d \mid (5a - 3b)$. Or $5a - 3b = 5(1 + 3k) - 3(-2 + 5k) = 5 + 15k + 6 - 15k = 11$. Donc $d \mid 11$, d'où $d \in \{1, 11\}$.

4) a) $16 \equiv 5 [11]$ donc $16^{2019} \equiv 5^{2019} \equiv 9 [11]$. Ainsi $n = 3 \times 16^{2019} + 1 \equiv 3 \times 9 + 1 = 28 \equiv 6 [11]$: reste = 6.

b) Posons $x = 16^{2019}$. $5(3x + 1) - 3(5x - 2) = 11$, donc PGCD($3x + 1$, $5x - 2$) divise 11 : il vaut 1 ou 11. Or $3x + 1 = n \equiv 6 [11]$, donc $11 \nmid (3x + 1)$.

$$\text{PGCD}(3 \times 16^{2019} + 1, 5 \times 16^{2019} - 2) = 1$$